

Thème 4 — La formule de Nernst

En conditions standard, un couple a le potentiel E_r° . **Hors** de ces conditions, le potentiel dépend des **concentrations** : c'est la **formule de Nernst**.

À retenir : formule de Nernst à 25 °C

Pour une réaction redox échangeant n électrons :

$$\Delta E = \Delta E^\circ - \frac{0,06}{n} \log Q \quad \left(\text{forme exacte : } \Delta E^\circ - \frac{0,0592}{n} \log Q \right)$$

où Q est le **quotient réactionnel**. Le facteur $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0,0592 \approx 0,06$ V à 25 °C.

À retenir : potentiel d'une demi-pile

Pour une demi-équation $\text{Ox} + n e^- \rightleftharpoons \text{Red}$:

$$E = E_r^\circ + \frac{0,06}{n} \log \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]}$$

Les **solides** et l'**eau** (solvant) ont une activité = 1 : ils n'apparaissent *pas* dans le rapport. Si la demi-équation contient des H^+ , ceux-ci figurent dans [Ox] avec leur **coefficient en exposant** (le potentiel dépend alors du **pH**).

Méthode — calculer le potentiel d'une demi-pile

1. Écrire la demi-équation et repérer n .
2. Former le rapport $[\text{Ox}]/[\text{Red}]$ (solide et eau $\rightarrow$ 1).
3. Reporter dans $E = E_r^\circ + \frac{0,06}{n} \log \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]}$.

Exemple : électrode de cuivre diluée

$\text{Cu}^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons \text{Cu}$, $n = 2$, avec $[\text{Cu}^{2+}] = 0,01$ mol/L et $E_r^\circ = +0,34$ V (le métal Cu a une activité 1) :

$$E = 0,34 + \frac{0,06}{2} \log(0,01) = 0,34 + 0,03 \times (-2) = 0,34 - 0,06 = +0,28 \text{ V.}$$

Diluer la forme oxydée **abaisse** le potentiel.

À retenir : force électromotrice d'une pile

$$\Delta E = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}, \quad \Delta E^\circ = E_r^\circ(\text{cathode}) - E_r^\circ(\text{anode}).$$

On calcule le potentiel de chaque demi-pile par Nernst, puis on fait la différence (cathode = couple le plus haut). À l'**équilibre**, $\Delta E = 0$.

Piège : réflexes de calcul

- $\log(1) = 0$ (on retrouve $E = E_r^\circ$), $\log(0,1) = -1$, $\log(0,01) = -2$, $\log(10) = +1$.
- Ne pas oublier le $\frac{1}{n}$: le facteur est $\frac{0,06}{n}$, *pas* 0,06.
- Une demi-équation avec H^+ dépend fortement du pH ($[\text{H}^+]$ à la puissance de son coefficient).